CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SOROCABA
FATEC SOROCABA

PJ OWL

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE RECIBOS, CUSTOS, DESPESAS E AGENDA

Thomas Lourenço
Matheus Cuero
Isabella Ferreira

Sorocaba
2026

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SOROCABA
FATEC SOROCABA

PJ OWL

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE RECIBOS, CUSTOS, DESPESAS E AGENDA

Documentação técnica do sistema PJ OWL, com o registro do escopo, das funcionalidades e da implementação. Faculdade de Tecnologia de Sorocaba. Fatec Sorocaba. 2026.

Thomas Lourenço
Matheus Cuero
Isabella Ferreira

Sorocaba
2026

RESUMO

O PJ OWL é um aplicativo para quem trabalha por conta própria e precisa guardar recibos, custos, despesas e compromissos no próprio aparelho. A mesma interface abre no navegador e no Android. Não existe conta em servidor. Perfil, cálculos, agenda, despesas e recibos permanecem no dispositivo. A tela inicial separa receitas, despesas e resultado conforme o período escolhido e informa quantos recibos foram finalizados. A calculadora reúne materiais, mão de obra e serviços, aceita real ou dólar e aplica um acréscimo sobre o custo. A agenda registra data, horário, descrição e endereço, com aviso de sete, três ou um dia antes no Android. O recibo pede cliente, valor, data e as duas assinaturas. Valor em dólar é convertido para real com a cotação obtida na hora ou com a última cotação salva. Depois de finalizado, o recibo fica para consulta, impressão, imagem ou compartilhamento, sem edição. O perfil guarda a identificação do negócio, a logo e a assinatura, e gera um arquivo de backup. Os capítulos seguintes passam pelo uso de cada parte e, depois, pelo código, pelos cálculos, pela gravação e pela montagem do Android.

SUMÁRIO

RESUMO 6

1 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 8

2 ESCOPO 9

3 FUNCIONALIDADES 10

- 3.1 INÍCIO 10
- 3.2 CUSTOS 10
- 3.3 AGENDA 11
- 3.4 DESPESAS 12
- 3.5 RECIBOS 12
- 3.6 HISTÓRICO 13
- 3.7 PERFIL 13

4 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO 14

5 REGRAS DE CÁLCULO 15

6 GRAVAÇÃO DOS DADOS 16

7 ANDROID, TESTES E ENTREGA 17

8 PONTOS EM ABERTO 18

REFERÊNCIAS 19

APÊNDICE A. COMANDOS DE EXECUÇÃO 20

1 APRESENTAÇÃO DO PROJETO

O PJ OWL, versão 1.0.0, junta recibo, custo, despesa e compromisso num aplicativo só. O nome do pacote é pj-owl. O identificador Android é com.pjowl.recibos. A pessoa cadastra o próprio negócio, calcula um preço, anota um gasto, marca um horário e emite um recibo. O arquivo fica no aparelho em que o sistema foi aberto.

O uso previsto é o de quem presta serviço ou produz em pequena escala: autônomo, MEI, artesão e quem vende por encomenda. A interface está em português do Brasil. Valores usam vírgula. Datas seguem o calendário local na maior parte das telas.

A interface é feita com React e o pacote de produção sai pelo Vite. O Android recebe esse pacote pelo Capacitor. No navegador, a gravação usa IndexedDB. A cotação do dólar é consultada na DolarApi.

2 ESCOPO

O menu tem sete áreas: Início, Custos, Agenda, Despesas, Novo recibo, Histórico e Perfil. Elas leem e gravam o mesmo conjunto local. Não há login, não há nuvem do projeto e não há sincronização entre dois aparelhos. Trocar de celular exige levar o arquivo de backup.

Ficam de fora nota fiscal, boleto, estoque com entrada e saída, e cobrança automática de parcela. O parcelamento do recibo é um texto livre, do tipo primeira de três, e não gera títulos. A assinatura desenhada na tela é eletrônica simples. A própria emissão informa que ela não equivale automaticamente a uma assinatura qualificada ICP-Brasil.

Consultar e lançar o que já está no aparelho não pede rede. A cotação do dólar pede. Sem uma cotação salva, o recibo em dólar e o recurso da calculadora em dólar não são concluídos. Compartilhar um arquivo abre o recurso do aparelho ou do navegador. O destino escolhido ali já não é o PJ OWL.

Quadro 1. Módulos do PJ OWL

MÓDULO	**O QUE A PESSOA FAZ**
Início	Vê receitas, despesas, resultado, gráfico e os próximos compromissos
Custos	Monta um cálculo e guarda o preço
Agenda	Cadastra compromisso e escolhe lembretes
Despesas	Lança gasto com categoria, valor e data
Novo recibo	Preenche o documento, assina e finaliza
Histórico	Consulta, filtra, imprime, gera imagem, compartilha ou exclui
Perfil	Identifica o negócio, exporta backup e apaga dados

Fonte: os autores, a partir do código do PJ OWL.

3 FUNCIONALIDADES

Esta parte descreve o que cada tela faz, na ordem do menu. O detalhe de fórmula, banco e empacotamento fica nos capítulos seguintes.

3.1 INÍCIO

A tela cumprimenta pelo primeiro nome do perfil. Se o nome ainda estiver vazio, o texto usa a expressão por aqui. O botão Novo recibo abre a emissão.

Três leituras mudam os cartões de dinheiro e o gráfico. Sete dias mostra hoje e os seis dias anteriores, com o nome curto do dia da semana. Por mês mostra os doze meses do ano corrente. Este ano junta o ano corrente em um único bloco. O recibo entra pela data de pagamento. A despesa entra pela data do lançamento. Documento de outro ano não aparece na leitura por mês nem na leitura deste ano. A leitura de sete dias pode cruzar a virada do ano, porque cada coluna usa a data completa.

Receitas, despesas e resultado líquido respeitam o período escolhido. Receita é a soma dos recibos finalizados daquele recorte. Despesa é a soma dos gastos do recorte. O resultado é a diferença entre os dois. O cartão de recibos emitidos conta todos os recibos finalizados guardados, sem cortar pelo período.

O gráfico coloca uma barra de entrada e uma de saída em cada coluna. A altura usa o maior valor do período como topo. Sem movimento, as barras ficam zeradas e a tela avisa que ainda não há movimentação naquele recorte. A legenda abre o histórico.

Abaixo aparecem até três compromissos com data igual ou posterior a hoje, ordenados por data e hora. Se não houver nenhum, a tela oferece atalho para a agenda. Outros atalhos abrem a calculadora, a agenda e o perfil. Uma nota no fim da página lembra que os dados permanecem no dispositivo.

3.2 CUSTOS

A calculadora monta uma sacola de recursos e mostra o custo ao lado. Cada recurso pede nome, modalidade, quantidade e preço. A quantidade precisa ser maior que zero, o preço precisa ser maior que zero e o nome não pode ficar em branco.

Há três modalidades. Materiais e insumos usam medida, peso, volume ou unidade. Medida aceita milímetro, centímetro e metro. Peso aceita grama e quilograma. Volume aceita mililitro e litro. Unidade aceita un. Mão de obra pode ser fixa, por hora ou por diária. Serviços

e assinaturas podem ser mensais, semanais, anuais ou por requisição. Um tipo antigo chamado projeto, se vier de backup anterior, é lido como requisição.

O preço é digitado em centavos. Os números entram da direita para a esquerda e a vírgula aparece no padrão brasileiro. A moeda do recurso pode ser real ou dólar. No dólar, a cotação usada fica gravada dentro daquele recurso, com a data da cotação.

O custo exibido já sai em real. Em material, a regra converte a quantidade para uma base comum dentro do mesmo grupo de unidades. A tela atual grava a referência como 1 na mesma unidade do consumo, então o custo do item é o preço multiplicado pela quantidade. Metro com quilograma, por exemplo, não fecha conta: grupos diferentes são recusados. O código também tem uma estimativa de compra por embalagem inteira, com sobra de material. A tela não pergunta tamanho de pacote. Ela precifica a quantidade informada.

O acréscimo começa em 30 por cento e pode ser mudado. O preço sugerido aplica esse percentual sobre o custo. Dá para digitar outro preço final. O resumo mostra lucro ou prejuízo e a margem efetiva sobre o preço de venda. Acima de 150 por cento de acréscimo, a tela avisa. Se o preço final ficar abaixo do custo, a tela avisa prejuízo.

Salvar exige ao menos um item. O registro guarda os recursos, o custo, o percentual, o preço sugerido, o preço final, o lucro e a margem. A descrição automática usa o nome dos três primeiros itens. No histórico do cálculo dá para ver o resumo, reutilizar como simulação nova, editar, excluir um item, excluir os marcados ou limpar a lista. Limpar os cálculos não apaga perfil, recibos, despesas nem agenda.

3.3 AGENDA

O formulário pede data, horário, descrição e endereço. Data, horário e descrição são obrigatórios. O endereço pode ficar vazio e, quando preenchido, pode ser copiado. O formulário novo sugere 9 horas e a data corrente.

Os lembretes são três opções: sete dias antes, três dias antes e um dia antes. O formulário novo já marca um dia antes. No Android, a permissão de notificação só é pedida na hora de salvar um compromisso que tenha ao menos um lembrete. Se a permissão for negada, o compromisso continua salvo e a tela pede para liberar o aviso nas configurações do sistema. No navegador, o compromisso também é salvo, com o aviso de que o alerta programado fica na versão Android.

Na edição, os alertas anteriores daquele compromisso são cancelados e os novos horários são marcados. Na exclusão, os três identificadores possíveis daquele compromisso são cancelados, mesmo que nem todos estivessem ativos. Horário que já passou não é

recriado. O canal do Android se chama Lembretes da agenda, com identificador pjowl-appointments. O texto do aviso leva a descrição e, se houver, o endereço. O título diferencia compromisso amanhã de compromisso em tantos dias.

Backup antigo pode trazer o campo reminder com o valor 1440, resto de um aviso de um dia em minutos. Esse valor ainda é lido como lembrete de um dia.

3.4 DESPESAS

A despesa pede descrição, categoria, valor, data e observação. As categorias fixas são Materiais, Transporte, Ferramentas, Divulgação e Outros. O valor usa a máscara de centavos e fica em real. A lista permite editar e excluir. A exclusão pede confirmação. Sem lançamentos, a tela mostra o estado vazio e um atalho para o formulário. Esses gastos alimentam o cartão e as barras de saída do início.

3.5 RECIBOS

A emissão fica em uma página com dois blocos. O primeiro pede nome do cliente, documento do cliente, descrição, valor, moeda, data de pagamento, forma de pagamento, parcelamento em texto e observações. As formas são dinheiro, Pix, cartão de crédito, cartão de débito, transferência bancária e outro. A forma inicial é Pix. A data inicial é o dia corrente.

O segundo bloco pede a assinatura do prestador e a do cliente, desenhadas na tela. A do prestador começa com a assinatura salva no perfil, se existir. Mudar o traço neste recibo não altera a assinatura padrão. As duas assinaturas são obrigatórias, junto com cliente, valor maior que zero e data. Faltando qualquer um desses, o recibo não finaliza.

O valor guardado é sempre em centavos de real. Se a entrada foi em dólar, o sistema converte pela cotação e também guarda o valor original, a taxa e a data da taxa. Sem cotação, a finalização para. A prévia ao lado mostra logo, nome fantasia, nome do prestador, valor, valor por extenso, descrição, forma, data, observações e as duas assinaturas. Enquanto não finaliza, a prévia permanece como rascunho.

Na finalização, o recibo ganha um identificador com o prefixo RF, o ano e um trecho aleatório. A situação gravada é FINALIZADO. Nome, documento e nome fantasia do prestador são copiados do perfil naquele instante. A navegação segue para o histórico. O que não foi finalizado não entra na lista. Não há rascunho persistido.

3.6 HISTÓRICO

A busca olha o nome do cliente e ignora diferença entre maiúsculas e minúsculas. O filtro de datas usa a data de pagamento, com início e fim inclusivos. Os dois filtros valem juntos. Cada linha mostra cliente, descrição, data curta, forma, identificador, valor e a marca de finalizado.

Recibo finalizado não abre para edição. A tela orienta a criar outro documento se algo precisar de correção. Dá para excluir um recibo ou limpar a lista inteira, sempre com confirmação. Essa limpeza, feita no histórico, zera os recibos e mantém o perfil.

A saída em PDF abre uma janela com o recibo em HTML e chama a impressão do navegador. Se a janela for bloqueada, a tela pede permissão de pop-up. A saída em JPG desenha o recibo numa imagem de 1400 por 1300 pixels e entrega o arquivo para compartilhamento. No Android, o arquivo vai para o cache do aplicativo, na pasta pj-owl, e abre a folha de compartilhamento. No navegador, o compartilhamento de arquivos é usado quando existe. Se não existir, o JPG é baixado. O botão de compartilhar envia um texto com identificador, cliente e valor. Se o navegador não compartilha texto, o conteúdo vai para a área de transferência.

3.7 PERFIL

O perfil guarda o nome da pessoa, o nome fantasia, o CPF ou CNPJ, a data de início da atividade, a logo e a assinatura padrão. A logo aceita PNG ou JPG e fica gravada como dado de imagem dentro do perfil. Dá para removê-la. A assinatura padrão é um desenho. Os botões de salvar gravam o rascunho inteiro que está na tela, tanto os dados cadastrais quanto o desenho.

O cartão lateral mostra a logo ou as iniciais, o nome fantasia e a quantidade de recibos finalizados. O backup exporta um JSON com perfil, composições, agenda, despesas, recibos e cálculos. A restauração pede confirmação porque substitui o conteúdo atual. O arquivo precisa ter saído do PJ OWL. Acima de 25 MB a importação é recusada.

A zona de atenção tem quatro exclusões, cada uma com confirmação. Excluir o histórico de recibos zera só os recibos. Excluir os dados de perfil volta o perfil ao vazio e mantém o resto. Excluir o histórico de custos zera cálculos e composições. Excluir todos os dados apaga perfil, composições, cálculos, agenda, despesas e recibos. Nessa última, os lembretes são cancelados antes da remoção dos compromissos.

4 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO

A pasta src/app segura o estado e a troca de telas. App.tsx abre o armazenamento, mantém perfil, composições, cálculos, agenda, despesas e recibos, e grava de novo quando esses estados mudam, desde que a carga inicial tenha terminado. Em tela larga o menu fica na lateral. Em tela estreita entram o cabeçalho e a barra de baixo. No Android, o botão voltar leva ao início se a área atual for outra. Se já estiver no início, volta na navegação do WebView ou fecha o aplicativo.

A pasta src/domain guarda regra sem desenho de tela: modelos, dinheiro, extenso, preço, custo de recurso, filtro de recibo e datas. A pasta src/features separa início, custos, agenda, despesas, recibos, histórico e perfil. A pasta src/shared reúne componentes visuais, layout, validação numérica, validação de documento, compartilhamento de arquivo e armazenamento. A pasta src/integration cobre a finalização do recibo com gravação e filtro.

Tela não abre IndexedDB, SQLite nem o localStorage dos dados de negócio. A exceção é o cache da cotação, que usa localStorage de propósito, fora do banco principal. O restante passa por repositório. A calculadora usa um modal para alerta, confirmação de exclusão e leitura do cálculo salvo.

O mascote Júlio aparece na abertura, em estados vazios e em alguns cartões. Ele não entra em cálculo nem em gravação.

5 REGRAS DE CÁLCULO

Dinheiro circula em centavos inteiros. A máscara trata os algarismos digitados como centavos e mostra duas casas com vírgula. Texto vazio vira zero. Sinal negativo na entrada também vira zero. A exibição usa o padrão pt-BR.

O custo de um recurso, em centavos de real e já arredondado, parte do preço unitário vezes a quantidade. Em material entra a conversão de unidade. As bases são milímetro 0,001, centímetro 0,01 e metro 1 no comprimento, grama 1 e quilograma 1000 no peso, mililitro 1 e litro 1000 no volume, e 1 na unidade. Como a referência gravada pela tela é quantidade 1 na mesma unidade, a conversão se anula. Se a referência vier com outra unidade do mesmo grupo, o custo usa a quantidade consumida vezes o fator, dividida pela referência vezes o fator.

Dólar multiplica esse resultado pela taxa guardada no recurso. Taxa ausente, zero ou negativa interrompe a função. Quantidade ou preço inválido também. O preço da tela usa markup. O sugerido é o custo vezes um mais o percentual dividido por cem, arredondado ao centavo. Preço digitado no campo final substitui o sugerido. Lucro é o preço final menos o custo. Margem efetiva é o lucro dividido pelo preço final, em percentual, ou zero quando o preço final é zero. A função de domínio também calcula pelo modo de margem, e nesse modo o percentual não pode chegar a 100 por cento. A tela, porém, grava sempre o modo markup.

O extenso cobre real e dólar, com centavo, até a casa dos trilhões, e sai em letras maiúsculas. Zero em real vira a expressão zero reais. Há teste automatizado para essa conversão.

A checagem de CPF numérico e de CNPJ alfanumérico, com doze posições e dois dígitos verificadores, está em src/shared/validation/document.ts e tem teste. Os formulários de perfil e de recibo não chamam essa checagem ao salvar. O texto digitado é o texto gravado.

A tela monta o recibo já com a situação FINALIZADO. A função finalizeReceipt, no domínio, recusa identificador vazio, cliente vazio, valor que não seja inteiro de centavos, valor negativo, data de pagamento vazia e data de finalização vazia. O filtro do histórico exige que o nome do cliente contenha o texto buscado e que a data de pagamento caia dentro do intervalo.

A data do gráfico é lida como ano, mês e dia no calendário local, fixada ao meio-dia, para o fuso não empurrar o dia. A função today, usada na data inicial de alguns formulários e na lista de próximos compromissos, pega a data UTC do instante. Perto da meia-noite no Brasil, esse dia pode ser o dia seguinte em UTC.

6 GRAVAÇÃO DOS DADOS

Na abertura, o sistema escolhe o banco. Em plataforma nativa do Capacitor, caso do Android, usa SQLite. No navegador, usa IndexedDB. Depois disso roda a migração.

O IndexedDB se chama pj-owl-database, versão 1, com o depósito records. O SQLite se chama pjowl e não tem criptografia. A tabela app_records guarda record_key e record_value. O valor é JSON. A conexão é aberta com no-encryption.

As chaves de negócio são profile, compositions, appointments, expenses, receipts e calculations. Cada uma tem repositório com fila, para uma gravação esperar a anterior. O perfil vazio traz nome, nome fantasia, data de início, documento, logo e assinatura em branco. As listas começam vazias.

A migração está na versão de esquema 1. Se o banco informar versão maior, a abertura falha e pede atualização do PJ OWL. Na primeira carga, se a chave nova ainda não existir, o sistema copia o JSON antigo do localStorage com o prefixo recibofacil. A chave antiga não é apagada. JSON antigo ilegível interrompe a migração, e a mensagem avisa que o dado antigo ficou no navegador. Se o banco falha na abertura, a tela mostra o erro, informa que os dados antigos não foram apagados e oferece recarregar.

Terminada a carga, mudança de perfil, composição, cálculo, agenda, despesa ou recibo grava as seis chaves. Falha nessa gravação gera aviso para conferir o espaço do aparelho.

O backup traz format igual a pj-owl-backup, backupVersion 1, schemaVersion, createdAt e o objeto data. A restauração exige perfil em objeto, listas em vetor de objetos, data compreensível e schemaVersion entre 1 e a versão atual. Cálculos ausentes num backup antigo entram como lista vazia. Depois de restaurar, a tela recarrega os repositórios e tenta remarcar os lembretes sem abrir um pedido novo de permissão.

A coleção compositions continua no banco, na migração, no backup e na exclusão de custos. O menu desta versão não tem tela própria de composição. O cálculo que a pessoa vê usa o registro CalculationRecord.

7 ANDROID, TESTES E ENTREGA

O Capacitor 8.6.0 coloca a pasta dist num WebView. Os plugins ligados são o SQLite da comunidade, App, Filesystem, Keyboard, Local Notifications na linha 8.3, Share e Splash Screen. O teclado redimensiona o corpo da página. A abertura mostra a tela inicial por cerca de 1800 milissegundos, com a cor de fundo f4effb, a mesma do aplicativo. A depuração do WebView fica desligada. O Android mínimo é a versão 7, com minSdkVersion 24. Compilação e alvo usam a versão 36 do SDK.

Para desenvolver, o ambiente esperado é Node.js 22 em linha LTS compatível com o Vite travado no lockfile, e pnpm 11.25.0. Na raiz, pnpm install prepara as dependências, pnpm dev sobe a porta 3000, pnpm check confere os tipos, pnpm test roda a suíte, pnpm build gera dist e pnpm preview serve esse build na mesma porta. O servidor escuta em todas as interfaces. No Android local, pnpm cap:sync copia o build, pnpm cap:open:android abre o Android Studio e pnpm android:debug gera o APK de depuração. A pasta android, quando ainda não existe, é criada com pnpm cap:add:android.

O fluxo do GitHub Actions dispara em push nas branches main e develop, em qualquer pull request e por disparo manual. Mudança só em arquivo markdown ou na pasta docs não dispara o push. O primeiro job instala dependências, confere tipos, roda testes e build, e publica dist por sete dias. O segundo job exige os segredos KEYSTORE_BASE64, KEYSTORE_PASSWORD, KEY_ALIAS e KEY_PASSWORD. Com eles, gera o APK de release assinado. O versionName fica 1.0 seguido do número da execução. O artefato fica disponível por quatorze dias. Sem os segredos, esse job para.

A suíte cobre preço, custo de recurso, extenso, máscara de dinheiro, documento, migração, backup, série do gráfico, cotação, cálculo do horário de lembrete e o fluxo de finalizar recibo com filtro. Não há suíte de navegador percorrendo as telas.

8 PONTOS EM ABERTO

A licença do repositório ainda não foi definida. O README deixa esse ponto para antes de publicar o código como software aberto.

A checagem de dígitos de CPF e CNPJ existe e tem teste, mas não barra um documento inválido no perfil nem no recibo.

O SQLite do Android não é cifrado. O backup é um JSON legível por quem obtiver o arquivo, inclusive logo e assinatura em texto de imagem.

O PDF do histórico depende da impressão do navegador. Não há biblioteca própria gerando o arquivo. Também não há teste automatizado de ponta a ponta nas telas.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação, trabalhos acadêmicos, apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

CAPACITOR. Documentação do Capacitor. Disponível em: https://capacitorjs.com/docs. Acesso em: 10 nov. 2026.

DOLARAPI. Cotação do dólar. Disponível em: https://br.dolarapi.com. Acesso em: 10 nov. 2026.

MOZILLA. IndexedDB API. Disponível em: https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/IndexedDB_API. Acesso em: 10 nov. 2026.

REACT. Documentação do React. Disponível em: https://react.dev. Acesso em: 10 nov. 2026.

VITE. Documentação do Vite. Disponível em: https://vite.dev. Acesso em: 10 nov. 2026.

APÊNDICE A. COMANDOS DE EXECUÇÃO

Os comandos abaixo são executados na raiz do repositório, com o pnpm indicado no projeto.

Quadro 2. Comandos de execução

COMANDO	EFEITO
pnpm install	Instala as dependências
pnpm check	Confere os tipos TypeScript
pnpm test	Roda os testes uma vez
pnpm test:watch	Mantém os testes em observação
pnpm build	Confere os tipos e gera a pasta dist
pnpm dev	Sobe o servidor na porta 3000
pnpm preview	Serve o build de produção na porta 3000
pnpm cap:add:android	Cria a pasta android na primeira vez
pnpm cap:configure:android	Ajusta a versão mínima do Android
pnpm cap:sync	Copia o build e os plugins para o projeto nativo
pnpm cap:open:android	Abre o projeto no Android Studio
pnpm android:debug	Gera o APK de depuração no Gradle local

Fonte: os autores, a partir dos scripts do projeto.